

ANEXA F

PLACĂ MULTIFUNCȚIONALĂ DE ACHIZIȚIE/GENERARE SEMNALE ANALOGICE ȘI NUMERICE NI PCI-6014E

Plăcile de achiziție/generare de semnale analogice și numerice de tip plug-in au căpătat o largă utilizare datorită avantajului alimentării din calculator dar, în special, compatibilității cu magistrala de PC, care garantează performanțe dinamice ridicate în aplicații. În această categorie se înscrie placa multifuncțională **NI PCI-6014E**, de fabricație National Instruments, cu facilități oferite pentru mediul de dezvoltare **LabVIEW**, a cărei schemă de principiu este prezentată în fig.F.1, în care:

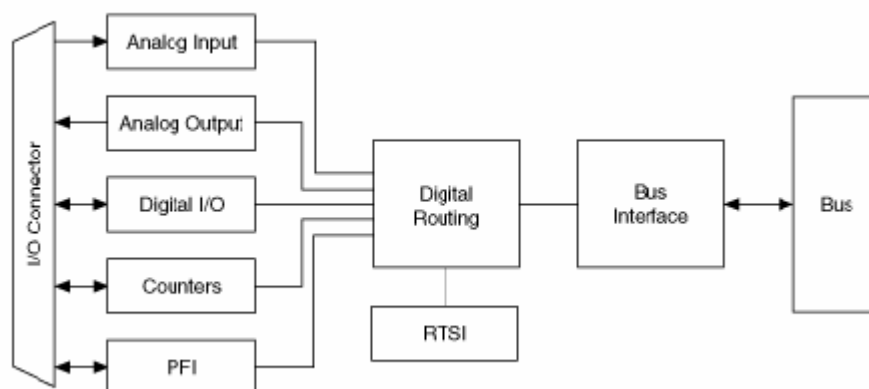


Fig.F.1. Diagrama bloc a plăcii multifuncționale de intrări/ieșiri analogice și numerice **NI PCI-6014E**

I/O Conector - este cupla (conectorul) la care sunt aduse intrările și ieșirile de la lumea reală; cupla - cu configurația de pini din fig.F.2 - este prelungită printr-un cablu panglică până la o placă de conexiuni unde - prin borne cu șurub - se fac legăturile electrice de montaj externe;

Analog Input - reprezintă blocul intrărilor analogice - fig.F.3 - alcătuit din multiplexorul analogic **Mux**, amplificatorul instrumental cu factor de amplificare programabil **NI-PGIA**, convertorul analog-numeric **ADC**, memoria temporară pentru echivalentele digitale ale semnalelor de intrare **AI FIFO** și blocul modurilor de trigger-are pentru semnalele de intrare **Analog Trigger**;

Analog Output - este blocul ieșirilor analogice - fig.F.4 - alcătuit din două convertoare numeric-analogice (**DAC0** și **DAC1**) și o memorie (**AO FIFO**) în care sunt aduse echivalentele numerice ale semnalelor analogice de ieșire, precum și

AI 8	34	68	AI 0
AI 1	33	67	AI GND
AI GND	32	66	AI 9
AI 10	31	65	AI 2
AI 3	30	64	AI GND
AI GND	29	63	AI 11
AI 4	28	62	AI SENSE
AI GND	27	61	AI 12
AI 13	26	60	AI 5
AI 6	25	59	AI GND
AI GND	24	58	AI 14
AI 15	23	57	AI 7
AO 0 ¹	22	56	AI GND
AO 1 ¹	21	55	AO GND
AO EXT REF ¹	20	54	AO GND
P0.4	19	53	D GND
D GND	18	52	P0.0
P0.1	17	51	P0.5
P0.6	16	50	D GND
D GND	15	49	P0.2
+5 V	14	48	P0.7
D GND	13	47	P0.3
D GND	12	46	AI HOLD COMP
PFI 0/AI START TRIG	11	45	EXT STROBE
PFI 1/AI REF TRIG	10	44	D GND
D GND	9	43	PFI 2/AI CONV CLK
+5 V	8	42	PFI 3/CTR 1 SRC
D GND	7	41	PFI 4/CTR 1 GATE
PFI 5/AO SAMP CLK	6	40	CTR 1 OUT
PFI 6/AO START TRIG	5	39	D GND
D GND	4	38	PFI 7/AI SAMP CLK
PFI 9/CTR 0 GATE	3	37	PFI 8/CTR 0 SRC
CTR 0 OUT	2	36	D GND
FREQ OUT	1	35	D GND

Fig.F.2. Conexiunile externe ale plăcii NI PCI-6014E

comenzile necesare pentru alegerea domeniului de lucru și a polarității tensiunii de ieșire;

Digital I/O - este blocul intrărilor/ieșirilor numerice - fig.F.5 - alcătuit din 8 linii de uz general, care pot fi individual configurate - prin software - ca intrări, respectiv ieșiri numerice;

Counters - conține două numărătoare de 24 de biți, fiecare având 2 intrări (**Source** și **Gate**), o ieșire (**Out**) și două registre software, folosite în special pentru a realiza operații de sincronizare cu lumea exterioară plăcii;

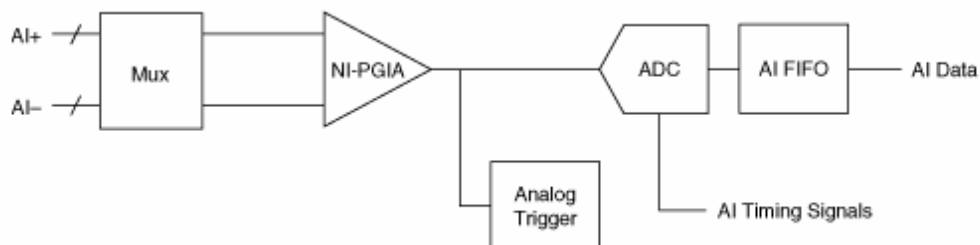


Fig.F.3. Blocul intrărilor analogice

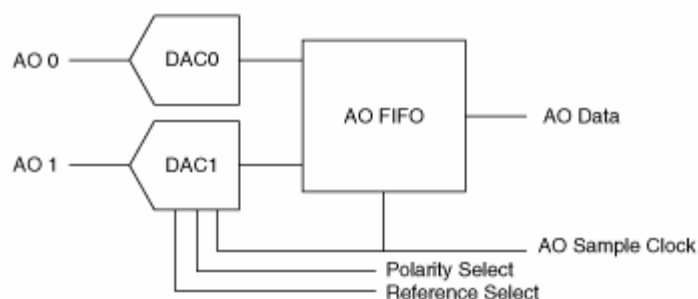


Fig.F.4. Blocul ieșirilor analogice

PFI (Programmable Function Interfaces) - conține 10 conexiuni cu exteriorul plăcii, prin intermediul cărora se pot colecta semnale temporale din exterior (ca detectoare de polaritate, detectoare de nivel de semnal analogic), cât și genera diverse tipuri de semnale interne ale plăcii, inclusiv cele legate de tipul de operare pentru cele două numărătoare de 24 de biți;

Digital Routing - conține circuitele care gestionează fluxul de date dintre magistrala de interfață cu PC-ul și subsistemele de achiziție (intrări/ieșiri analogice și numerice, numărătoare). Circuitele de rutare numerice folosesc memorii **FIFO** în fiecare subsistem pentru a asigura un flux eficient al datelor. De asemenea, prin aceste circuite sunt vehiculate semnalele temporale și de control prin care se asigură sincronizarea achiziției de date;

RTSI (Real-Time System Integration Bus) – este o magistrală suplimentară prin care se pot realiza ușor sincronizări pentru anumite funcții de măsurare, atunci când sunt mai multe plăci de achiziție montate în același PC, folosind aceleași trigger-uri sau evenimente de timp;

Bus Interface - conține componentele hardware prin care arhitectura de achiziție a plăcii se cuplează la magistrala de PC; pentru compatibilitate este necesară instalarea unui driver de placă, care se livrează odată cu produsul (placa).

Pentru a avea o imagine de ansamblu a plăcii multifuncționale **NI PCI - 6014E**, în fig.F.6 se prezintă diagrama bloc a acesteia. Detalii privind funcționarea

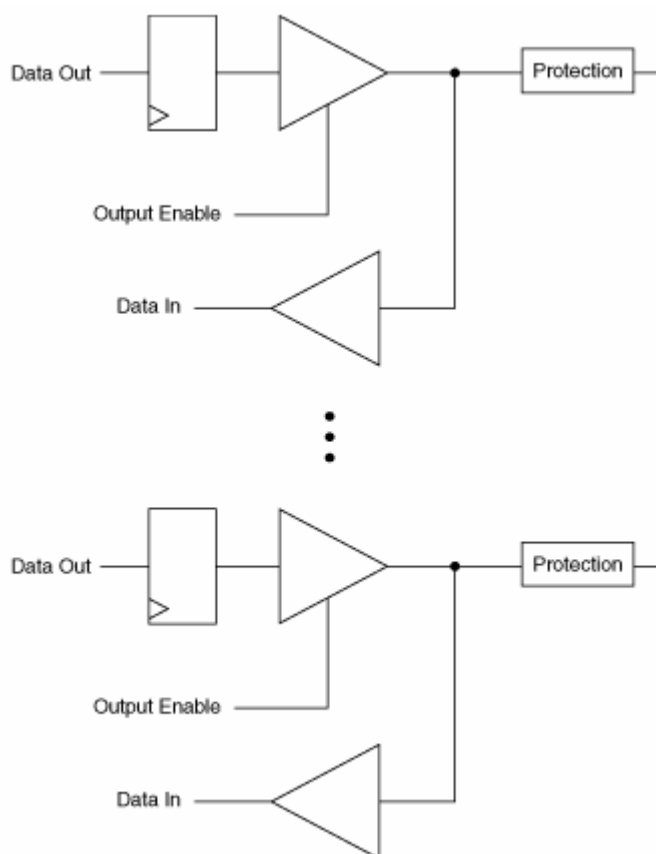


Fig.F.5. Blocul intrărilor/ieșirilor numerice

diverselor subansambluri pot fi obținute din **E Series Help**, care poate fi descărcat de pe site-ul www.ni.com.

Se prezintă - în continuare - câteva din cele mai semnificative caracteristici statice și dinamice ale plăcii **NI PCI-6014E**:

Caracteristici pentru intrările analogice

Numărul de canale: 16 față de aceeași masă, respectiv 8 în configurație diferențială (modul de conectare este selectabil software pe fiecare canal analogic);

Tipul convertorului analog-numeric: cu aproximații succesive;

Rezoluția: 16 biți, respectiv 1 din 65.536;

Rata maximă de eșantionare: 200 kS/s (garantată);

Domeniile semnalelor de intrare: numai bipolar

Modul de cuplare a intrărilor: DC

Factorul de amplificare: programabil software în plaja ± 10 V, ± 5 V, ± 500 mV, ± 50 mV;

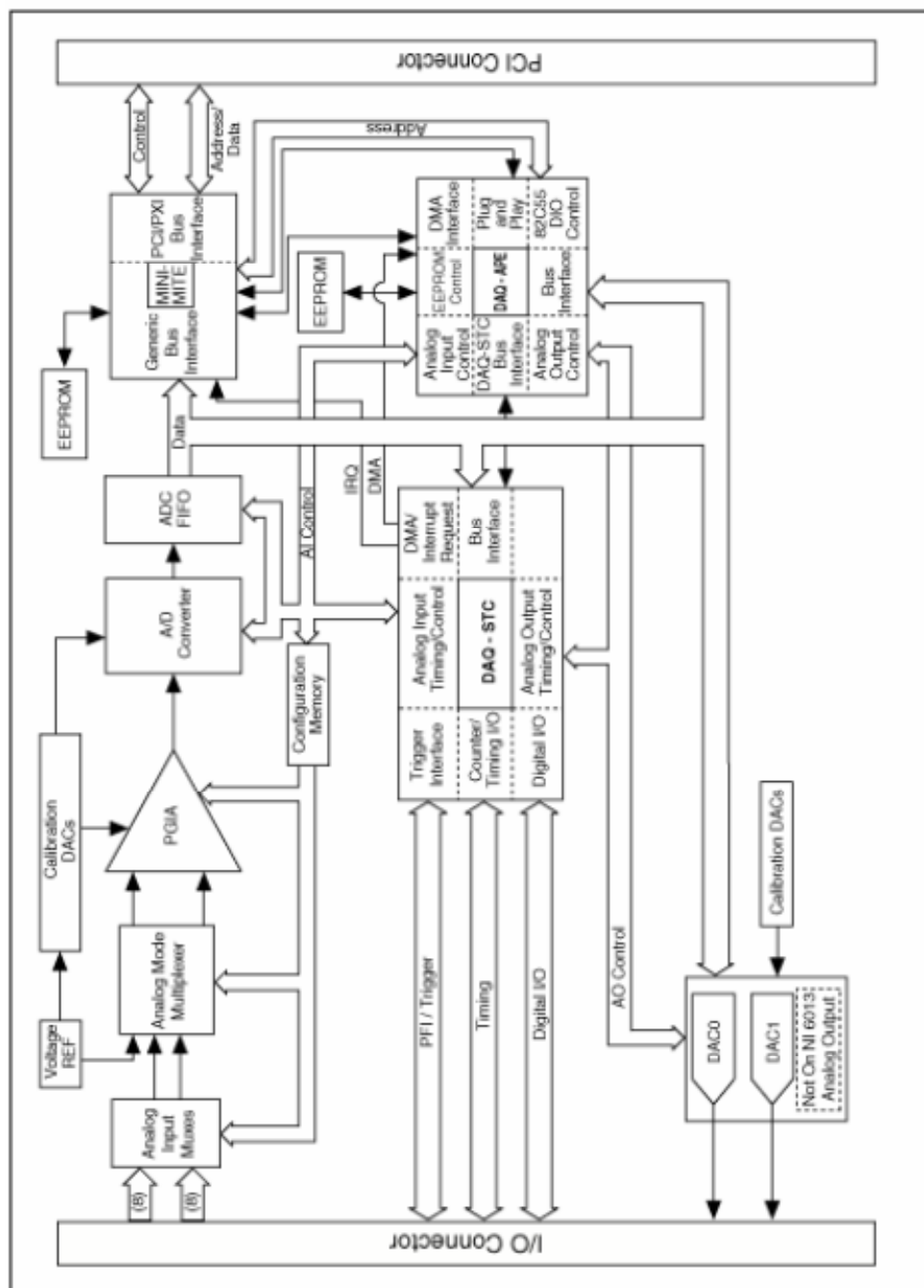


Fig.F.6. Diagrama bloc a plăcii multifuncționale NI PCI-6014E

Dimensiunea buffer-ului FIFO: 512 eșantioane;

Caracteristicile amplificatorului

Impedanța de intrare în funcționare normală: 100 GΩ în paralel cu 100 pF

Curentul de bias în intrare: ± 200 pA

Curentul de offset în intrare: ± 100 pA

Rejecția modului comun:

La amplificare 0,5 și 1,0: 85 dB

La amplificare 10 și 100: 96 dB

Caracteristici ale ieșirilor analogice

Număr de canale: 2 (de tensiune);

Rezoluția: 16 biți, 1 din 65.536;

Rata maximă de reîmprospătare:

Prin DMA: 10 kHz, dependent de sistem

Prin Interruperi: 1 kHz, dependent de sistem

Domeniul tensiunii de ieșire: ± 10 V

Modul de cuplare a ieșirii: DC

Impedanța de ieșire: $0,1\Omega$ max

Curentul de ieșire: ± 5 mA max

Protecție: scurtcircuit față de masă

Caracteristici dinamice

Timpul de conversie: 8 μ s;

Panta de creștere: 4 V/ μ s

Zgomot: 360 μ V_{RMS}, DC la 400 kHz

I/O digitale

Număr de canale: 8 intrări/ieșiri

Compatibilitate: TTL/CMOS

I/O de timp

Numărul de canale up/down counter/timers: 2

Rezoluția up/down counter/timers: 24 biți

Compatibilitate: 5 V TTL/CMOS

Ceasuri de bază disponibile up/down counter/timers: 20 MHz, 100 kHz

Frecvența maximă de la o sursă externă up/down counter/timers: 20 MHz

Selecții ale sursei externe: PFI <0..9>

Selecții ale porții externe: PFI <0..9>

Alimentare: +5 VDC ($\pm 5\%$), 0.7 A.

Instalare, configurare, montaje tipice

Prima operație care trebuie efectuată – înainte de introducerea plăcii în PC – este de a instala software-ul **NI-DAQ 7.x** livrat de firma National Instruments odată cu placa. Constructorul recomandă o modalitate de instalare și configurare rapidă a plăcii după cum urmează:

Pasul 1. Fără a introduce placa în calculator, se introduce **CD-ul** însoțitor în unitatea **CD-ROM**, astfel că operația de **Setup** se va starta automat; pentru informații suplimentare, se recomandă selectarea *NI-DAQ 7.x Readme*. După lansarea în execuție a operației de **Setup**, se urmăresc indicațiile de pe panou până când se ajunge la situația din fig.F.7; se observă că – deoarece pe **PC-ul** în care urmează a fi plasată placa – este instalat **LabVIEW 6.1**, s-au selectat automat toate componentele care pot fi utilizate în această versiune. Deoarece placa **NI PCI-6014E** necesită doar componentele din **NI-DAQmx** și **Traditional NI-DAQ**, se deselectează componentele din **NI-SWITCH 2.1** pentru a nu încărca inutil **PC-ul** cu software inutilizabil.

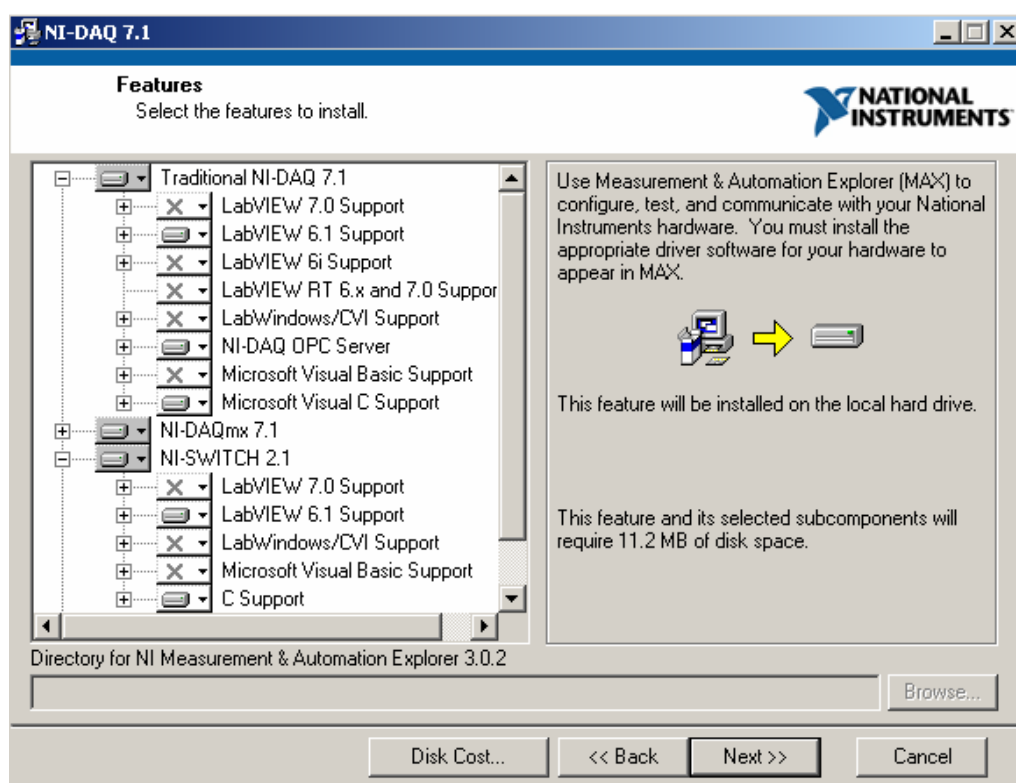


Fig.F.7. Configurația panoului **NI-DAQ 7.1** pentru alegerea componentelor ce urmează a fi instalate

Pasul 2. După deselectarea amintită mai sus, se dă comanda **Next**, se urmăresc instrucțiunile de pe ecran, iar după instalarea celor două componente se

apasă pe **Finish**. Terminarea instalării presupune restartarea **PC**-ului, operație care se execută în continuare.

Pasul 3. Se oprește calculatorul, se desface carcasa și se introduce placa **NI PCI-6014E** într-un slot extensie **PCI**; se va manevra cu grijă placa, întrucât tensiunile electrostatice pot produce defectarea iremediabilă a acesteia (placa vine ambalată într-un înveliș antistatic); se reinstalează carcasa de protecție a **PC**-ului.

Pasul 4. Se repornește calculatorul, se lansează – cu dublu click – icoana **Measurement & Automation** de pe desktop, placa este recunoscută automat de **PC**, fapt confirmat prin selectarea **NI-DAQmx Devices** din zona (situată în stânga panoului) **Configuration** – fig.F.8; în zona din dreapta a panoului se remarcă o serie de caracteristici ale plăcii (de exemplu, în fig.F.8 s-a ales configurația **Calibration**).

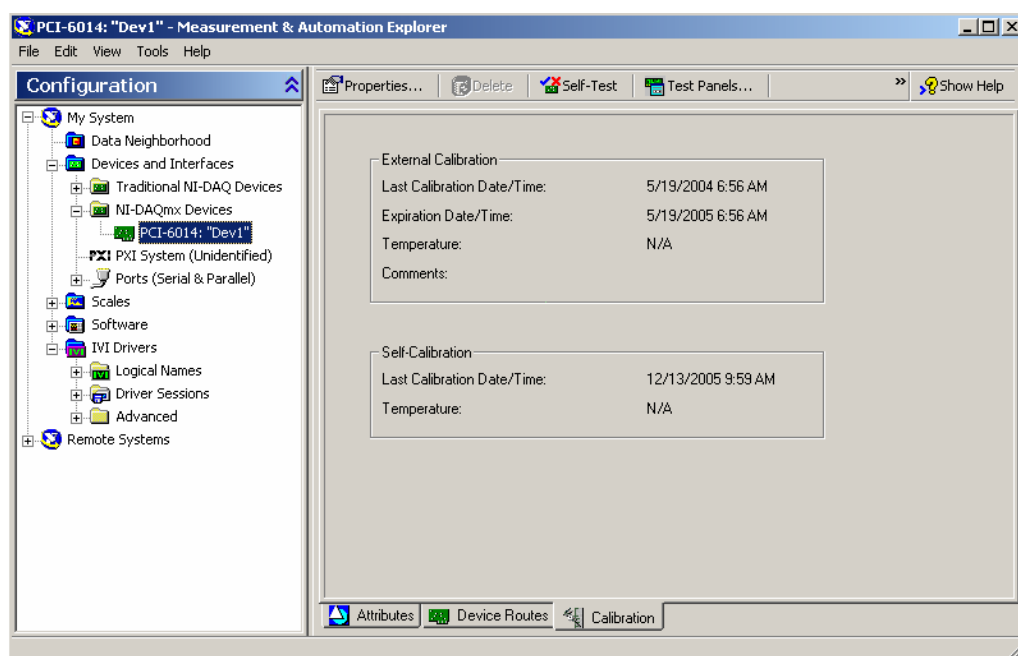


Fig.F.8. Panoul **Configuration** aferent plăcii **NI PCI-6014E**

Pasul 5. Se procedează la lansarea unui autotest (**Self-Test**) pentru a fi convinși că placa este corect configurată, după care se lansează **Test Panels...**, caz în care se pot simula diverse situații, atât pentru intrări cât și pentru ieșiri (analogice și numerice). În fig.F.9 se prezintă un astfel de test pentru cazul selectării intrării analogice **ai0** pe modalitatea de operare **Differential**. Evident, se pot efectua teste pentru toate canalele de achiziție a tensiunilor analogice, cu configurații permise pentru acestea, ca și pentru celelalte categorii de intrări (numerice) sau ieșiri (analogice și numerice).

Trecerea tuturor testelor semnifică faptul că placa **NI PCI-6014E** a fost corect configurată și poate fi utilizată în aplicații dezvoltate în **LabVIEW**.

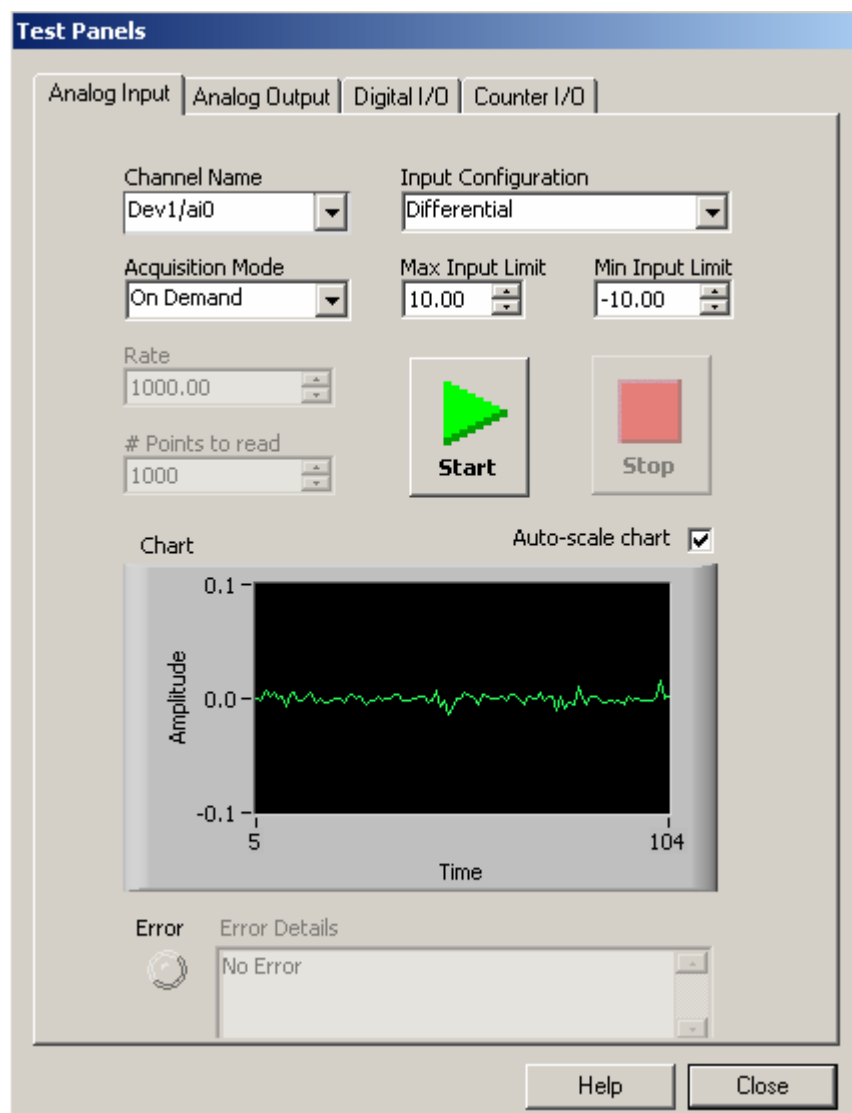


Fig.F.9. Configurația **Test Panels** pentru cazul **Analog Input** pe canalul **ai0** în modul de lucru **Differential**

Prelungirea plăcii se face cu cablul flexibil 1:1 tip **R6868**, iar blocul de terminale în care se aduc legăturile de la montajele externe este de tipul **CB-68LP** prezentat în fig.F.10.

În continuare se prezintă doar modalitățile de utilizare ale plăcii **NI PCI-6014E** în achiziția/generarea tensiunilor analogice și digitale.

Astfel, la achiziția semnalelor analogice se pot utiliza montaje în configurații diferențiale, care pot diferi în funcție de tipul surselor de semnal – fig.F.11 și fig.F.12 – aceste configurații fiind posibile pentru cele 8 intrări analogice.



Fig.F.10. Placa de conexiuni externe CB-68LP

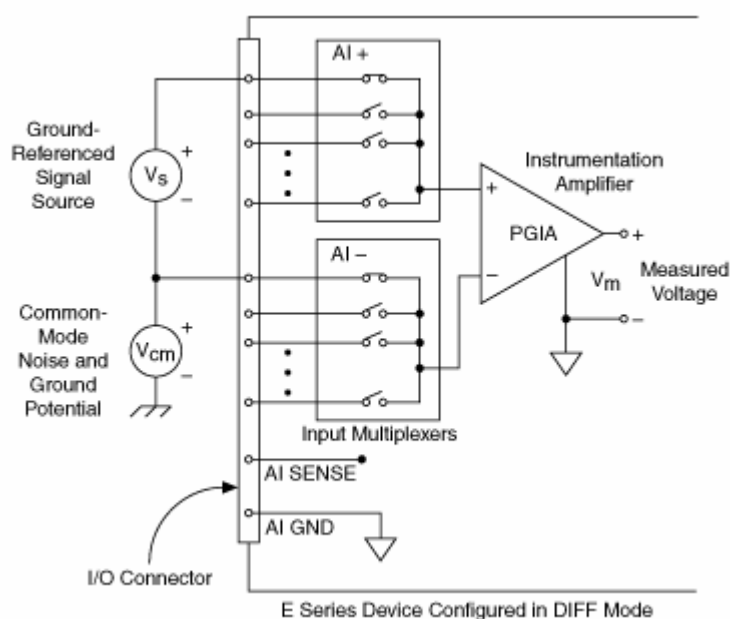


Fig.F.11. Conexiunea diferențială pentru surse de semnal cu referințe diferite de masă

În cazul montajului din fig.F.11, la care placa este configurată în modul **DIFF**, amplificatorul instrumental **PGIA** rejectează atât zgomotul de mod comun al semnalului, cât și diferența de potențial dintre masa sursei de semnal și masa plăcii, simbolizată în figură prin tensiunea V_{cm} .

Pentru cazul surselor de semnal care nu au referință externă impusă sau sunt flotante, placa se configurează în modul **DIFF**, iar valorile rezistențelor de bias (**Bias Resistors**) se aleg în funcție de rezistența internă a sursei de semnal, respectându-se condiția $R_{bias} \geq 20 \cdot R_{int_sursă}$.

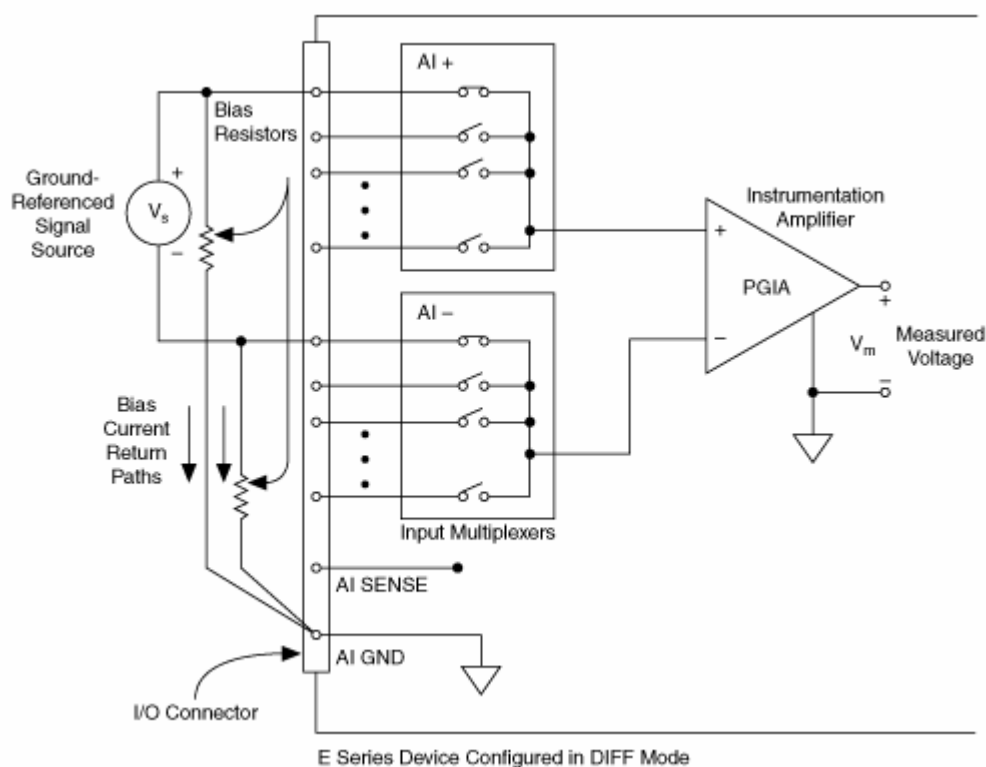
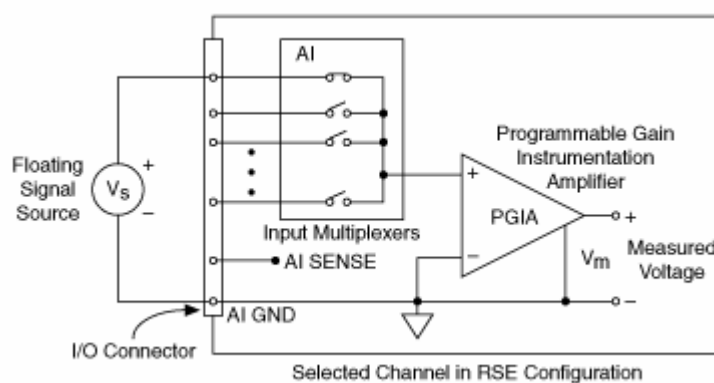


Fig.F.12. Conexiune diferențială pentru surse de semnal fără referință externă sau flotante

Fig.F.13. Conexiunea cu masă comună pentru surse de semnal flotante (configurația **RSE**)

Pentru cazul folosirii intrărilor analogice în montaj cu masă comună, se realizează conexiunile din fig.F.13 sau fig.F.14, cu observația că montajul din fig.F.13 permite realizarea unei mase flotante pentru sursele externe de semnal analogic, în

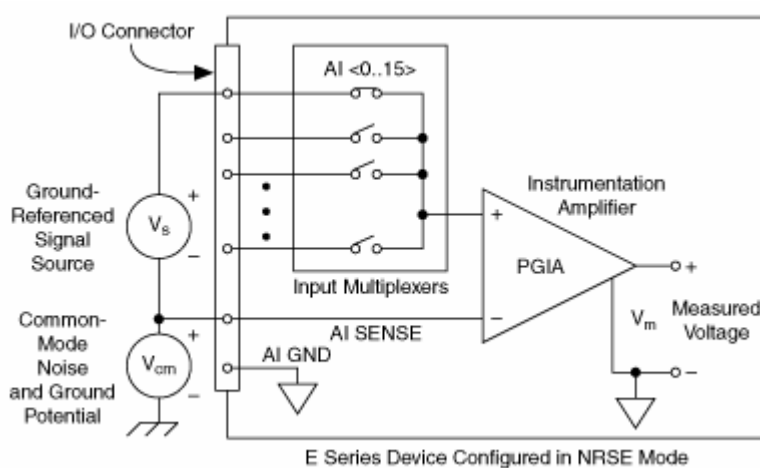


Fig.F.14. Conexiunea cu masă comună pentru sursele de semnal cu referință externă comună (configurația **NRSE**)

întimp ce montajul din fig.F.14 se aplică în cazul surselor externe de semnal care au o masă comună bine precizată.

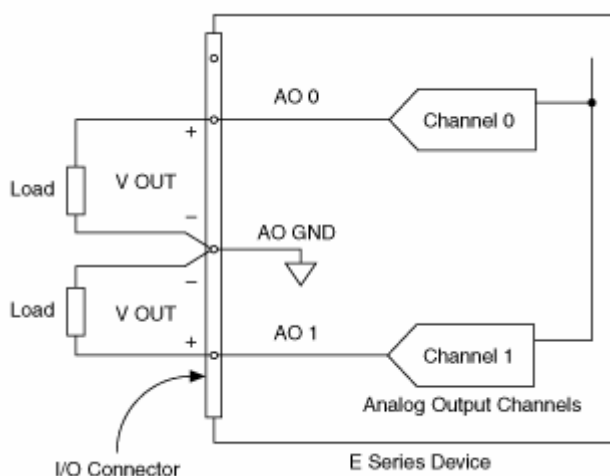


Fig.F.15. Modul de conexiune a semnalelor de ieșire analogice

În fig.F.15 se prezintă modalitatea de conectare a ieșirilor analogice ale celor două convertoare numeric-analogice **DAC 0** și **DAC 1**, în timp ce fig.F.16 prezintă modalități de conectare a intrărilor/ieșirilor numerice, cu observația că liniile **DI/O <0...3>** sunt configurate ca intrări, iar liniile **DI/O <4...7>** ca ieșiri, toate în semnal logic TTL.

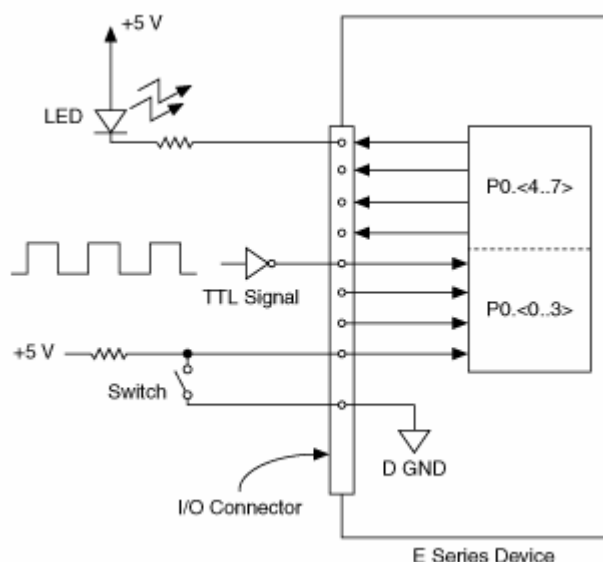


Fig.F.16. Modul de conectare a semnalelor de intrare/ieșire numerice

NOTE.

a) Liniile **DI/O** pot fi individual programate – prin software – ca intrare, respectiv ieșire logică;

b) În documentația plăcii **NI PCI-6014E** sunt specificate și alte modalități de utilizare a acestora, în special legate de timer-e și clock-uri; pentru detalii se poate consulta documentația recomandată.

Tabelul F.1 care urmează prezintă semnificația semnalelor aduse la placa de conexiuni externe **CB-68LP**, prin intermediul cablului panglică, de la conectorul prezentat în fig.F.2.

Tabelul F.1 Semnificația semnalelor la conectorul de intrări/ieșiri prezentat în fig.F.2

Nume semnal	Referință	Direcție	Descriere
AI GND	-	-	AI Ground —Acești pini sunt punct de referință pentru intrările analogice AI cu masă comună în modul RSE și punct de returnare a curentului de bias în modurile DIFF. Toate cele trei referințe de masă – AI GND, AO GND și D GND – sunt conectate pe placă.
AI <0..15>	AI GND	Intrare	AI Channels 0 la 15 – Se poate configura fiecare canal pereche, AI <i, i+8> (i = 0..7), ca intrare diferențială sau ca două intrări cu masă comună.
AI SENSE	-	Intrare	AI Sense —Acest pin este nodul de referință pentru AI <0..15> în modul NRSE.
AO 0	AO GND	Ieșire	Analog Channel 0 Output – Acest pin asigură tensiunea de ieșire pentru canalul analogic 0.

AO 1	AO GND	Ieșire	Analog Channel 1 Output - Acest pin asigură tensiunea de ieșire pentru canalul analogic 1.
AO GND	-	-	AO Ground – Tensiunile analogice de ieșire au ca referință acest pin. Toate cele trei referințe de masă – AI GND, AO GND și D GND – sunt conectate pe placă.
D GND	-	-	Digital Ground – Acești pini constituie referință pentru semnalele de intrări/ieșiri numerice și tensiunea de +5 VDC. Toate cele trei referințe de masă – AI GND, AO GND și D GND – sunt conectate pe placă.
P0.<0..7>	D GND	Intrare sau Ieșire	Digital I/O Signals - Fiecare semnal poate fi individual configurat ca intrare sau ieșire. P0.6 și 7 pot, de asemenea, controla numărarea directă/inversă a numărătoarelor 0 și 1.
AO EXT REF	AO GND	Intrare	External Reference – Aceasta este o intrare de referință externă pentru circuitele AO.
+5 V	D GND	Ieșire	+5 V Power Source – La acest pin se obține o tensiune de +5 V.
AI HOLD COMP	D GND	Ieșire	AI Hold Complete Event Signal - Când este activat, acest semnal pulsează o dată pentru fiecare conversie A/N în modul de eșantionare. Frontul jos-sus indică momentul când semnalul de intrare poate fi șters de la intrare sau comutat la alt semnal.
EXT STROBE	D GND	Ieșire	External Strobe Signal – Se poate comuta această ieșire, prin comandă software, pentru a memora semnale sau triggera evenimente din exteriorul plăcii.
PFI 0/AI START TRIG	D GND	Intrare	PFI 0 – Ca intrare, acest pin este o funcție de interfață programabilă (PFI).
		Ieșire	AI Start Trigger Signal – Ca ieșire, acest pin este un semnal de trigger AI Start.
PFI 1/AI REF TRIG	D GND	Intrare	PFI 1 – Ca intrare, acest pin este un PFI.
		Ieșire	AI Reference Trigger Signal – Ca ieșire, acest pin este un trigger AI Reference.
PFI 2/AI CONV CLK	D GND	Intrare	PFI 2 – Ca intrare, acest pin este un PFI.
		Ieșire	AI Convert Clock Signal – Ca ieșire, acest pin este semnalul de ceas al conversiei intrării analogice.
PFI 3/CTR 1 SRC	D GND	Intrare	PFI 3 – Ca intrare, acest pin este un PFI.
		Ieșire	Counter 1 Source Signal - Ca ieșire, acest pin este semnalul sursă Ctr1.
PFI 4/CTR 1 GATE	D GND	Intrare	PFI 4 – Ca intrare, acest pin este un PFI.
		Ieșire	Counter 1 Gate Signal – Ca ieșire, acest pin este semnalul poartă pentru Ctr1.
CTR 1 OUT	D GND	Intrare	Counter 1 Output Signal – Ca intrare, acest pin poate fi folosit pentru rutarea semnalelor direct la magistrala RTSI.

		Ieșire	Ca ieșire, acest pin generează semnalul de ieșire intern Ctr1.
PFI 5/AO SAMP CLK	D GND	Intrare	PFI 5 – Ca intrare, acest pin este un PFI.
		Ieșire	AO Sample Clock Signal – Ca ieșire, acest pin este semnalul de ceas de eșantionare pentru AO.
PFI 6/AO START TRIG	D GND	Intrare	PFI 6 – Ca intrare, acest pin este un PFI.
		Ieșire	AO Start Trigger Signal – Ca ieșire, acest pin este semnalul de start trigger pentru AO.
PFI 7/AI SAMP CLK	D GND	Intrare	PFI 7 – Ca intrare, acest pin este un PFI.
		Ieșire	AI Sample Clock Signal - Ca ieșire, acest pin este semnalul de ceas de eșantionare pentru AI.
PFI 8/CTR 0 SRC	D GND	Intrare	PFI 8 – Ca intrare, acest pin este un PFI.
		Ieșire	Counter 0 Source Signal - Ca ieșire, acest pin este semnalul sursă Ctr0.
PFI 9/CTR 0 GATE	D GND	Intrare	PFI 9 – Ca intrare, acest pin este un PFI.
		Ieșire	Counter 0 Gate Signal – Ca ieșire, acest pin este semnalul poartă pentru Ctr0.
CTR 0 OUT	D GND	Intrare	Counter 0 Output Signal – Ca intrare, acest pin poate fi folosit pentru rutarea semnalelor direct la magistrala RTSI.
		Ieșire	Ca ieșire, acest pin generează semnalul de ieșire intern Ctr0.
FREQ OUT	D GND	Ieșire	Frequency Output Signal – Această ieșire este de la generatorul de frecvență.